

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Pengolahan Citra Digital

Nama Mahasiswa : FAZLUL RAHMI ZAINI
NIM : 24146030
Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital (SIF202)
Dosen Pengampu : Teuku Rizky Noviandy, S.Kom., M.Kom.
Judul Proyek : Klasifikasi Citra Bunga Menggunakan Multi-Layer Perceptron (MLP)

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

Pengolahan Citra Digital (PCD) dan Machine Learning berkembang pesat dalam membantu komputer mengenali serta mengklasifikasikan objek visual secara otomatis. Salah satu implementasi pentingnya adalah klasifikasi citra biologis seperti bunga. Pada tugas Ujian Akhir Semester ini, dikembangkan sebuah sistem klasifikasi citra berbasis jaringan syaraf tiruan Multi-Layer Perceptron (MLP) untuk mengelompokkan citra bunga dari dataset Flowers Recognition.

Tujuan utama praktikum ini meliputi:

- Melakukan pemuatan dan pra-pemrosesan citra digital (image resizing, normalisasi piksel, dan flattening).
- Membagi dataset menjadi data latih (training) dan data uji (testing) dengan rasio 80:20 menggunakan acuan NIM.
- Membangun dan melatih model klasifikasi Multi-Layer Perceptron (MLPClassifier).
- Mengevaluasi kinerja model melalui metrik kuantitatif (Precision, Recall, F1-Score, Accuracy) dan analisis visual.

2. METODOLOGI & LANGKAH KERJA

A. Pemuatan Dataset (Dataset Acquisition)

Dataset yang digunakan adalah Flowers Recognition Dataset yang terdiri dari citra bunga berwarna (RGB) dalam beberapa kelas utama (seperti Daisy, Dandelion, Roses, Sunflowers, dan Tulips). Citra dimuat dari direktori lokal menggunakan pustaka OpenCV (cv2).

B. Pra-pemrosesan Citra & Ekstraksi Fitur

Sebelum dimasukkan ke dalam jaringan syaraf tiruan, setiap citra mengalami tahap transformasi sebagai berikut:

1. Resizing: Citra diubah ukurannya menjadi dimensi seragam 64 x 64 piksel untuk mengurangi beban komputasi tanpa menghilangkan fitur bentuk utama.

2. Normalisasi Piksel: Nilai piksel yang semula berada pada skala $[0, 255]$ dibagi dengan 255.0 sehingga berada dalam rentang terstandarisasi $[0, 1]$. Normalisasi ini mempercepat konvergensi pelatihan model MLP.

3. Flattening: Tensor citra 3D berukuran $(64, 64, 3)$ diratakan menjadi vektor fitur 1D berukuran 12.288 elemen $(64 \times 64 \times 3)$.

C. Pembagian Dataset (Train-Test Split)

Dataset dibagi menjadi dua bagian dengan proporsi:

- Data Latih (Training Set): 80% dari total citra, digunakan untuk melatih bobot model MLP.
- Data Uji (Testing Set): 20% dari total citra, digunakan untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model.
- Random State: Diatur ke nilai 24146030 (sesuai NIM mahasiswa) untuk menjamin keberulangan (reproducibility) hasil eksperimen.

D. Konfigurasi Model Multi-Layer Perceptron (MLP)

Model dibangun menggunakan `MLPClassifier` dari pustaka `scikit-learn` dengan arsitektur jaringan sebagai berikut:

- Input Layer: 12.288 node input (sesuai jumlah nilai piksel citra).
- Hidden Layers: 2 lapisan tersembunyi dengan konfigurasi (128, 64) neuron.
- Activation Function: ReLU (Rectified Linear Unit) pada hidden layer.
- Solver / Optimizer: Adam Optimizer dengan learning rate adaptif.

3. HASIL DAN EVALUASI PERFORMA

Setelah pelatihan selesai, model diuji menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil evaluasi kuantitatif dirangkum dalam laporan klasifikasi (Classification Report) berikut:

Kelas Bunga	Precision	Recall	F1-Score	Jumlah Sampel (Support)
Daisy	0.6594	0.6067	0.6319	150
Dandelion	0.6175	0.6807	0.6476	166
Roses	0.4914	0.4318	0.4597	132
Sunflowers	0.6336	0.6434	0.6385	129
Tulips	0.5723	0.6051	0.5882	157
Accuracy	—	—	0.5981 (59.81%)	734
Macro Avg	0.5948	0.5935	0.5932	734
Weighted Avg	0.5965	0.5981	0.5963	734

Ringkasan Kinerja Model:

Model MLP berhasil mencapai akurasi keseluruhan sebesar **59.81%** pada total 734 data pengujian yang mencakup 5 kelas. Klasifikasi pada kelas *dandelion* dan *sunflowers* menghasilkan performa F1-Score paling tinggi (masing-masing **0.6476** dan **0.6385**), sedangkan kelas *roses* memiliki F1-Score terendah (0.4597) akibat variasi warna serta kelopak yang sangat beragam.

4. ANALISIS VISUALISASI HASIL PREDIKSI

Sesuai instruksi tugas, dilakukan visualisasi **25 sampel citra uji** yang diambil secara acak (5 gambar per kelas dalam bentuk grid 5×5). Teks indikasi pada judul citra menunjukkan:

- **Teks Hijau (True == Pred):** Menunjukkan bahwa klasifikasi model benar.
- **Teks Merah (True != Pred):** Menunjukkan terjadi misklasifikasi (salah tebak).

Analisis Penyebab Misklasifikasi:

1. Sensitivitas Latar Belakang: Model berbasis MLP datar (*flattened*) sangat sensitif terhadap sebaran piksel latar belakang (seperti rumput hijau atau tanah) sehingga citra mawar merah dengan dedaunan hijau terkadang salah tertebak sebagai tulip atau daisy.
2. Kompresi Resolusi (64×64): Proses merampingkan ukuran citra menjadi 64×64 piksel menyebabkan hilangnya detail tekstur halus pada kelopak bunga.
3. Keterbatasan Arsitektur MLP: Algoritma MLP memproses citra sebagai vektor 1D tanpa mempertimbangkan hubungan spasial 2D antar-piksel bertetangga (tidak seperti algoritma *Convolutional Neural Network* / CNN).

5. Kesimpulan

1. Seluruh alur kerja pengolahan citra digital, mulai dari pemuatan 5 kelas dataset, pra-pemrosesan, pembagian data berbasis NIM (24146030), hingga klasifikasi MLP dan visualisasi 5×5 grid (25 gambar) telah berhasil diimplementasikan fully di VS Code / Jupyter Notebook.
2. Model MLP dengan 2 *hidden layer* (128,64) mampu mengklasifikasikan 5 kelas citra bunga dengan akurasi pengujian sebesar 59.81%.
3. Evaluasi visual membuktikan bahwa model dapat mengenali sebagian besar objek bunga dengan baik, meskipun masih terjadi kesalahan prediksi pada citra dengan latar belakang kompleks.

Saran Pengembangan Lanjutan

- Menggunakan arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk mempertahankan fitur hierarki spasial citra.
- Menerapkan teknik *Data Augmentation* (rotasi, *flip*, *zoom*) untuk meningkatkan variasi data latih.
- Mengekstrak fitur khusus seperti tekstur (GLCM) atau warna (HSV Histogram) sebelum dimasukkan ke dalam *classifier*.